

Blatt 20: Exzellente universitäre Lehre*Lösungen zu den Hausaufgaben*

LEGENDRE GEHT IN EINE BAR. SAGT DER BARKEEPER:

„TUT MIR LEID, HIER NUR ORTHONORMALE GÄSTE!“

DARAUF LEGENDRE: „PERFEKT, ICH BRINGE GRAM–SCHMIDT!“

- H1** Wir versehen den $\mathbb{R}$ –Vektorraum $\mathbb{R}[X]$ mit dem Skalarprodukt $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$.
[4P] Berechnen Sie mit dem Gram–Schmidt–Verfahren aus den Monomen (X^0, X^1, X^2, X^3) die orthonormale Familie (P_0, P_1, P_2, P_3) mit $\deg P_i = i$ und $\text{lc } P_i > 0$.

Idee: Wenn wir Gram–Schmidt auf die Familie der Monome (X^0, X^1, X^2, X^3) anwenden, dann erhalten wir eine orthonormale Familie von Polynomen mit passenden Graden. Der Grund dafür ist, dass $P_0, \dots, P_i$ dank Gram–Schmidt denselben Unterraum aufspannen wie $X^0, \dots, X^i$, nämlich den Unterraum $\mathbb{R}[X]_{\leq i}$ der Polynome vom Grad $\leq i$. Damit ergänzt P_i eine Basis von $\mathbb{R}[X]_{\leq i-1}$ zu einer Basis von $\mathbb{R}[X]_{\leq i}$, ist also aus $\mathbb{R}[X]_{\leq i} \setminus \mathbb{R}[X]_{\leq i-1}$ und daher vom Grad i .

Lösung: Wir berechnen zunächst die Skalarprodukte von Monomen:

$$\langle X^i, X^j \rangle = \int_{-1}^1 t^{i+j} dt = \left[\frac{1}{i+j+1} t^{i+j+1} \right]_{-1}^1 = \frac{1 - (-1)^{i+j+1}}{i+j+1}$$

Dieser Wert ist 0, falls $i+j$ ungerade ist, und $\frac{2}{i+j+1}$, falls $i+j$ gerade ist. Mit diesen Vorüberlegungen wenden wir Gram–Schmidt an. Da hier die Bezeichnungen für Vektoren nicht so richtig passen, nennen wir die Vektoren, die wir in V1 mit u_i bezeichnet haben, nun Q_i , ggf. nutzen wir auch Q'_i im Sinne von u'_i , um zu normieren.

$$Q_0 = X^0 = 1, \quad \|Q_0\| = \langle 1, 1 \rangle = 2, \quad P_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$Q_1 = X - \underbrace{\frac{\langle Q_0 | X \rangle}{\langle Q_0 | Q_0 \rangle}}_0 Q_0 = X - \frac{\langle X, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1 = X, \quad \langle X, X \rangle = \frac{2}{3}, \quad P_1 = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot X = \frac{\sqrt{6}}{2} \cdot X$$

$$Q_2 = X^2 - \underbrace{\frac{\langle Q_0 | X^2 \rangle}{\langle Q_0 | Q_0 \rangle}}_0 Q_0 - \underbrace{\frac{\langle Q_1 | X^2 \rangle}{\langle Q_1 | Q_1 \rangle}}_0 Q_1 = X^2 - \frac{2}{2} = X^2 - \frac{1}{3},$$

$$Q'_2 = 3X^2 - 1, \quad \langle Q'_2 | Q'_2 \rangle = 9 \cdot \frac{2}{5} - 6 \cdot \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{5}, \quad P_2 = \sqrt{\frac{5}{8}} \cdot (3X^2 - 1) = \frac{\sqrt{10}}{4} \cdot (3X^2 - 1)$$

$$Q_3 = X^3 - \underbrace{\frac{\langle Q_0 | X^3 \rangle}{\langle Q_0 | Q_0 \rangle}}_0 Q_0 - \underbrace{\frac{\langle Q_1 | X^3 \rangle}{\langle Q_1 | Q_1 \rangle}}_{\frac{2}{5}} Q_1 - \underbrace{\frac{\langle Q_2 | X^3 \rangle}{\langle Q_2 | Q_2 \rangle}}_0 Q_2 = X^3 - \frac{3}{5} \cdot X$$

$$Q'_3 = 5X^3 - 3X, \quad \langle Q_3, Q_3 \rangle = 25 \cdot \frac{2}{7} - 30 \cdot \frac{2}{5} + 9 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{7}, \quad P_3 = \sqrt{\frac{7}{8}} \cdot (5X^3 - 3X) = \frac{\sqrt{14}}{4} \cdot (5X^3 - 3X)$$

Bemerkung: Polynome, in denen nur gerade Potenzen vorkommen, stehen senkrecht auf solchen, in denen nur ungerade Potenzen vorkommen: es gilt $\langle X^{2n} | n \in \mathbb{N} \rangle_{\mathbb{R}} \perp \langle X^{2n+1} | n \in \mathbb{N} \rangle_{\mathbb{R}}$. Daher vereinfacht sich das Verfahren von Gram–Schmidt in diesem Fall. Die Rechnungen in einem Schritt finden immer nur in einem dieser orthogonalen Unterräume statt. ///

KOMPLIMENT!

- H2** Über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ sei V ein unitärer Vektorraum und $f : V \rightarrow V$ ein unitärer Endomorphismus.
[4P] Sei $W \leq V$ ein f –invarianter Unterraum, also $f(W) \subseteq W$. Zeigen Sie:
 (a) Gilt $f(W) = W$, dann ist das orthogonale Komplement $W^\perp$ ebenfalls f –invariant.

- (b) Ist W endlich dimensional, dann ist das orthogonale Komplement $W^\perp$ ebenfalls f -invariant.
 (c) Sei nun $f : V \rightarrow V$ der Verschiebeoperator aus Aufgabe V2. Finden Sie einen f -invarianten Unterraum $W \leq V$, für den das orthogonale Komplement $W^\perp$ nicht f -invariant ist.

Lösung:

- (a) Sei W ein f -invarianter Unterraum mit $f(W) = W$. Sei $v \in W^\perp$. Wir müssen zeigen, dass $f(v) \in W^\perp$ ist. Sei dazu $w \in W$. Wegen $f(W) = W$ gibt es $w' \in W$ mit $w = f(w')$. Es folgt

$$\langle f(v) | w \rangle = \langle f(v) | f(w') \rangle = \langle v | w' \rangle = 0,$$

da $v \in W^\perp$ und $w' \in W$, also $v \perp w'$. Somit ist $f(v) \in W^\perp$.

- (b) Sei W endlich dimensional und $f(W) \subseteq W$. Da f orthogonal bzw. unitär ist, ist f injektiv (siehe Folie S401) und daher $\dim_{\mathbb{K}}(f(W)) = \dim_{\mathbb{K}}(W)$. Da W endlich dimensional ist, folgt Gleichheit $f(W) = W$ und dank Teil (a) ist $W^\perp$ auch in diesem Fall f -invariant.
 (c) **Idee:** Dank Teil (a) wissen wir, wie wir den Unterraum W nicht wählen sollten, nämlich nicht endlich dimensional und $f(W) = W$ darf auch nicht gelten.

Lösung: Wir wählen $W = \{u \in V \mid u(\mathbb{N}) = \{0\}\} = \{u \in V \mid \forall k \geq 0 : u(k) = 0\}$.

Dieser Unterraum ist f -invariant, denn für $k \in \mathbb{N}$ und $u \in W$ ist $f(u)(k) = \tilde{u}(k) = u(k+1) = 0$. Genauer gilt $f(W) = \{u \in V \mid \forall k \geq -1 : u(k) = 0\}$.

Das orthogonale Komplement von W ist $U := \{v \in V \mid \forall k < 0 : v(k) = 0\}$: Dieser Unterraum ist senkrecht zu W : Für $u \in W, v \in U$ ist $\bar{u} \cdot v = 0$ und daher $\langle u | v \rangle = 0$. Somit $U \leq W^\perp$. Ist $u \in W^\perp$, dann gilt $u(i) = \langle e_i | u \rangle = 0$ für $i < 0$, da $e_i \in W$. Also folgt $u \in U$ und damit $W^\perp = U$.

Dieser Unterraum $U = W^\perp$ ist nicht f -invariant, denn $e_0 \in W^\perp$, aber $f(e_0) = e_{-1} \notin W^\perp$.

///